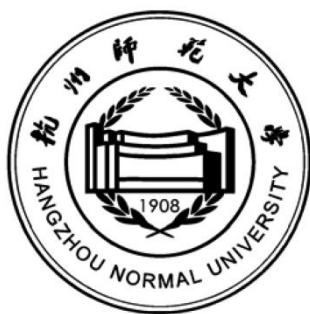


杭州师范大学

环境工程专业本科培养方案

(2025 级)



杭州师范大学教务处编印
2025 年 6 月

环境工程专业本科培养方案

一、培养目标

本专业培养德智体美劳全面发展、未来能够在环境工程及相关行业从事研发、生产、设计、管理等工作，并能引领社会主义建设和发展的接班人。【目标 1】：培养具有良好的思想道德、人文科学素养、社会责任感、工程职业道德及可持续发展理念；【目标 2】：掌握数学、化学、生物、地学、物理、工程技术、现代信息技术等方面的基础理论和知识；【目标 3】：具备大气、水、土壤、固废污染控制及生态修复工程相关基础知识和实践方法并能针对复杂环境问题进行研究、分析和创新；【目标 4】：了解与本专业相关的生产、设计、研究与开发的标准、规范以及本专业的前沿发展现状、趋势，掌握本专业基本工程设计和运营能力；【目标 5】：熟悉环境保护和可持续发展等方面的法律、法规，能够开展环境规划与管理；【目标 6】：具有创新精神和进行环境工程新产品、新工艺、新技术和新设备的研究、开发和设计能力；【目标 7】：具有较强自学能力、创新意识、国际视野、团队精神和跨文化沟通交流能力的高素质应用型人才。

二、毕业要求

通过专业学习，毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质：

（1）本科毕业生应掌握的价值观念：

【要求 1】工程知识：掌握环境工程专业基础知识及工程学科专业理论知识，熟悉环境保护以及工程研究、设计、开发的相关政策、法律和标准规范，具备一定的人文专业素养及计算机和外语应用能力，能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。

【要求 2】问题分析：能够应用数学、物理、化学、生物和工程科学的基本原理和实践方法，有效识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。

【要求 3】设计/开发解决方案：能够针对环境工程领域的复杂工程问题设计解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

（2）本科毕业生应掌握的知识：本专业知识：掌握较为系统的专业核心知识和基础理论；跨学科知识：学习人类文明进步与文化发展的通识知识，包括人文社科知识、自然科学知识等。

【要求 4】研究：能够基于科学原理并采用科学方法对环境工程领域的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

【要求 5】开发应用现代工具：能够针对环境工程领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源，充分利用现代工程工具和信息技术工具包括对复杂工程问题进行预测与模拟分析，并能够理解其局限性。

【要求 6】工程与可持续发展：具备从事环境工程试验、工艺设备设计、工程运营管理的实践能力，同时能够合理评价环境工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

（3）本科毕业生应养成的素质：热爱祖国，具有社会责任感和公民意识；具备良好的思想品德、职业道德和专业素养；具备人文关怀理念和科学创新精神；具有良好的身体和心理素质；具有包容精神和国际视野。

【要求 7】工程与社会：具备从事环境工程试验、工艺设备设计、工程运营管理的实践能力，同时能够合理评价环境工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

【要求 8】个人与团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

【要求 9】工程伦理和职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

（4）本科毕业生应具备的能力：准确表达思想的语言应用能力；批判性思维和自主探究学习的能力；协调沟通、团队合作能力；扎实的专业能力；创新创业能力；终身学习能力。

【要求 10】沟通：能够就环境工程专业的相关问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告、陈述发言和清晰表达，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

【要求 11】终身学习：具备较强的自学能力、创新意识和综合素质，有不断学习和适应发展的能力。

【要求 12】创新创业：具备环保技术创新思维和绿色创业能力，具备环保企业运营或科技创业的初步能力，能够运用

循环经济理念和系统工程方法提出可持续解决方案。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

(一)“培养目标-毕业要求”对应矩阵

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5	目标 6	目标 7
毕业要求 1	●	●	●			●	●
毕业要求 2		●	●	●		●	●
毕业要求 3		●	●	●		●	
毕业要求 4		●	●	●		●	●
毕业要求 5		●		●		●	●
毕业要求 6	●		●	●	●	●	
毕业要求 7	●			●	●		
毕业要求 8	●				●		
毕业要求 9					●		●
毕业要求 10					●		●
毕业要求 11	●		●		●		●
毕业要求 12	●	●	●			●	●

(二)“毕业要求-课程体系”对应矩阵

课程性质	课程名称	毕业要求											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
通识必修课	思政类	M		M			M		H				H
	军体类	H						M					M
	外语类	H	M								H		M
	创新创业类			H	H		M		M		M		H
通识选修课	经典研读与文化遗产	M											M
	创新精神与创业实务	L		M					M			M	M
	国际视野与文明对话							L					H
	数理基础与科学素养	M	M	L	M	M							
	人工智能与现代生活	H		M		M							
	生态环境与生命关怀	H						M					
	艺术鉴赏与审美体验	M											M
	社会发展与公民责任	M		L				M	H	M			
专业基础课程	基础化学 AI	H		H	M								
	◆基础化学实验 AI		M		M		M						
	高等数学 B1		M	H									
	专业导论	H		H									
	高等数学 B 2	H	M	H									
	大学物理 C	H	M	M									
	线性代数 B3	H	M	M									
	物理化学	H		H									
	环境工程制图	H			H		M		H				
	◆环境工程制图实验		H			M	M		H				
	环境化学	H	H		H	M							M
	◆环境化学实验		M	M	H	M				M			
	工程力学	H	M	M	M								
	▲环境学	H	H		H		M	M					
	环境工程原理	H	H		H		M						M
	▲环境工程微生物学	H		H	H		M						
	◆环境工程微生物实验		M		M	M				M			
	环境地质学	H	M	M	M								
	电子与电工学	H	M	M									
	环境监测	H	H	M	H		M						
	◆环境监测实验		M	M	M					M			

课程性质	课程名称	毕业要求											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
专业 核心课程	固体废物处理与处置	H	H		H		M						M
	◆固体废物处理与处置实验		H		M					M			
	给排水与环境工程施工	H		M			L					M	
	大气污染控制工程	H	H		H		M						
	◆大气污染控制工程实验		H		M					M			
	物理性污染控制工程	H	H					M	M		M		M
	▲水污染控制工程	H	H				M		M				
	◆水污染控制工程实验		H		M						M		
	环境影响评价		H	H			M	M					
	环境生态工程导论			M	M		H	M				H	H
	恶臭污染生物控制	H			M					H	M		M
	环境规划与管理	H		M			H	M				H	
	环境工程技术经济和造价管理	H		M			H					H	
	环境工程工艺设计			M		H	H					H	H
个性化专业 选修课	专业英语与文献检索		M								M		H
	环境土壤学		H		H	H	M						
	仪器分析		M	H		H							
	碳监测与碳管理	M	M			M	M						
	大数据与人工智能导论	M			M			M				M	
	土建工程概论						H						
	C++程序设计	M		M	M								
	环境统计学	M	M		M								M
	清洁生产							M	M		M		M
	废气生物净化技术	M	M	M	M	M	M						
	废水生物处理	H	M		M								
	饮用水处理工艺与工程	M		M									
	环境工程设备设计			H			M						
	污染生态学	M			M			M					
	环境修复原理与技术	M	M		M				M		M		M
	环境法学	M					M	M	M				
	环境经济学	M					M	M				H	
	环境生物技术	H						M	M				M
	生态毒理学	L	M		M								
	◆环境工程仿真实验	M			M		M						
	地质灾害预测与防治	L											
实践环节、 毕业认文（设计） 和其他	专业认识实习							H	M				
	工程制图实习			M		M	M		M				H
	金工实习					M	M		M	M			M
	环保产业创新创业导论			M				H		H	H	L	
	大气污染工程课程设计	H	H		H		M		M				M
	水污染控制工程课程设计	H	H		H		M		M				M
	固体废物处理与处置课程设计	H	H		H		M		M				M
	专业生产实习				M		M		M	M	H		H
	科研实务	H	M	H					M				M
	毕业实习	H	M	H	H				M		M		
	毕业设计（论文）	H	M	H	H				M		M		M

注：以关联度标识，课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计，H：表示关联度高；M：表示关联度中；L：表示关联度低。

四、学制和学位

基本学制为四年，学生可根据自身情况在三至六年内完成学业，取得毕业资格，并达到学校规定的授予学士学位标准，授予工学学士学位。

五、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

本专业毕业最低学分为 154 学分。其中Ⅰ类学分 150 学分，Ⅱ类学分 4 学分，包括服务性学习、学科竞赛、学术成果、学科创新获奖、开放性实验（实训）、职业资格认证、科研训练（不含毕业设计、论文）及团委、学生处等部门组织的社会实践活动等。

六、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程、专业课程和第二课堂课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括专业必修课（专业基础课程和专业核心课程）、专业选修课和专业实践课。

表 1 课程结构比例表

课程类型		修习类型	课程门数	总学分		其中实践学分	
				学分数	学分比例（%）	实践学分数	实践学分比例（%）
Ⅰ类学分	通识教育课程	必修课	18	36	23.4	9.5	6.2
		选修课	8	10	6.5	0	0
	专业基础课程	必修课	8	19.5	28.9	6	3.9
		限定选修课	13	25			
	专业核心课程	必修课	9	16	16.2	5.5	3.6
		限定选修课	5	9			
	专业选修课程	选修课	8	14.5	9.4	4	2.6
	专业实践课程	必修课	11	20	13	20	13
Ⅱ类学分	劳动教育类	必修	1	2	1.3	2	1.3
	社会实践类		1	2	1.3	2	1.3
合计			82	154	100	47	31.9

（二）课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程（36 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院 （部门）	备注
			理论课	实验(训)课			
601112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601113101	中国近现代史纲要 Chinese modern history outline	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System Of Socialism With Chinese Characteristics	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601117101	形势与政策 Situation and Policy	2	16	32	一二三年级 持续开设	马克思主义学院	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	体育学院	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	体育学院	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	体育学院	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	体育学院	

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院 (部门)	备注
			理论课	实验(训)课			
061003001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Standard Test				四春	体育学院	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	学生处	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	体育学院	
601118001	国家安全教育 National Security Education	1	16		一秋	马克思主义学院	
	大学外语 (基础拓展) College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	外国语学院	
	大学外语 (进阶拓展) College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	外国语学院	
	大学外语 (高阶课程) College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	外国语学院	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	学生处	总学分 2, 实践 课 1 学分见 II 类学分
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students	1	16		二秋 三秋	学生处	

注:

1. 《国家学生体质健康标准测试》为通过性考核, 体质测试成绩须达到 50 分 (按毕业学年总分的 50%与其他学年总分平均得分的 50%之和计算), 不计入通识必修课学分;
2. 大学外语课程总计 8 学分, 主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设计与实施说明》。

2. 通识选修课程 (10 学分)

课 程 类 别		课程学分	建议修读 年级学期	备注
人文之美	经典研读与文化遗产	10	春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话		春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任		春秋滚动开设	“四史教育”专题 1 学分
科学之美	创新精神与创业实务		春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养		春秋滚动开设	
	人工智能与现代生活		春秋滚动开设	限选
	生态环境与生命关怀		春秋滚动开设	
艺术之美	艺术鉴赏与审美体验		春秋滚动开设	
新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究		春秋滚动开设	
	习近平法治思想概论		春秋滚动开设	

- 注: 1. 艺术鉴赏与审美体验类课程: 要求所有学生修读 2 学分 (艺术类专业除外);
2. 人工智能与现代生活课程: 要求所有学生修读 2 学分;
3. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程;
4. “四史教育”专题列入通识选修课的“社会发展与公民责任”, 为通识选修课中的必修课, 4 选 1;
5. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学专业学生必须修读;
6. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 专业基础课程 (必修课 19.5 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
174B00101	基础化学 A1 Basic Chemistry A1	2	32		一秋	√	材化学院
174B00121	◆基础化学实验 A1 Basic Chemistry Experiment A1	1		32	一秋	√	材化学院
024902051	高等数学 B1 Advanced Mathematics B1	4*	64		一秋	√	数学学院
034248001	专业导论 Professional Introduction	0.5	8		一秋	√	工学院
024902052	高等数学 B 2 Advanced Mathematics B 2	4*	64		一春	√	数学学院

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
024906111	大学物理 C University Physics C	3*	48		一春	√	物理学院
024903053	线性代数 B3 Linear Algebra B3	2*	32		一春	√	数学学院
334303001	物理化学 Physical Chemistry	3*	48		二秋	√	工学院

2. 专业基础课程（限定选修课 25 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
334302001	环境工程制图 Environmental Engineering Graphics	3*	48		一春	√	工学院
334302201	◆环境工程制图实验 Environmental Experiment in Engineering Graphics	1.5		48	一春	√	工学院
034408001	环境化学 Environmental Chemistry	2*	32		一春	√	工学院
034249201	◆环境化学实验 Experiment in Environmental Chemistry	1.5		48	一春	√	工学院
035445001	工程力学 Engineering Mechanics	2*	32		一春	√	工学院
034428001	▲环境学 Environmental Science	2*	32		二秋	√	工学院
034452001	环境工程原理 Environmental Engineering Mechanisms	3*	48		二秋	√	工学院
034417001	▲环境工程微生物学 Environmental Engineering Microbiology	2*	32		二秋	√	工学院
034417201	◆环境工程微生物实验 Experiment in Environmental Engineering Microbiology	1		32	二秋	√	工学院
034458001	环境地质学 Environmental Geology	2*	32		二秋	√	工学院
024120001	电子与电工学 Electric and Electronic Technology	2*	32		二春	√	物理学院
034414001	环境监测 Environmental Monitoring	2*	32		二春	√	工学院
034415201	◆环境监测实验 Experiment in Environmental Monitoring	1		32	二春	√	工学院

3. 专业核心课程（必修课 16 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
034455101	▲★固体废物处理与处置 Solid Wastes Treatment and Disposition	2*	32		二春	√	工学院
034281201	◆固体废物处理与处置实验 Experiment in Solid Wastes Treatment and Disposal	1		32	二春	√	工学院
034461001	给排水与环境工程施工 Water Supply/Drainage and Environmental Engineering Construction	2*	32		二春	√	工学院
035413001	大气污染控制工程 Air Pollution Control Engineering	2*	32		三秋	√	工学院
034250201	◆大气污染控制工程实验 Experiment in Air Pollution Control Engineering	1.5		48	三秋	√	工学院
034451001	物理性污染控制工程 Physical Pollution Control Engineering	2*	24	16	三秋	√	工学院
334446001	水污染控制工程 Water Pollution Control Engineering	2*	32		三秋	√	工学院
034454201	◆水污染控制工程实验 Experiment in Water Pollution Control Engineering	1		32	三秋	√	工学院
034470001	环境影响评价 Environmental Impact Assessment	2.5*	32	16	三春	√	工学院

4. 专业核心课程（限定选修课 9 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
035451001	环境生态工程 Environmental Ecology Engineering	2*	24	16	二春	√	工学院
034432001	★恶臭污染生物控制 Biotechnology for Odor Control	1	16		三秋	√	工学院
035443001	环境规划与管理 Environmental Planning and Management	2*	32		三春	√	工学院
034462001	环境工程技术经济和造价管理 Technical Economy and Cost Management of Environmental Engineering	2*	32		三春	√	工学院
037050301	环境工程工艺设计 Environmental Engineering Design	2*	24	16	三春	√	工学院

5. 专业选修课程（14.5 学分）

（1）限制性专业选修课程（4.5 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
034424001	专业英语与文献检索 Professional English and Literature Retrieval	1.5	16	16	二秋		工学院
035450001	环境土壤学 Environmental Soil Science	1.5	16	16	二春		工学院
035419101	仪器分析 Instrumental Analysis	1.5	16	16	三秋		工学院

（2）环境污染与控制系列课程（限定 4 个学分）

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
335301001	碳监测与碳管理 Carbon Monitoring and Carbon Management	2	32		二春		工学院
335302001	大数据与人工智能导论 Big Data and Artificial Intelligence	2	32		二春		工学院
035433001	土建工程概论 Introduction to Civil Engineering	2	32		二春		工学院
335303001	C++程序设计 C Plus Plus Programming	2	32		二春		工学院
034403001	环境统计学 Environmental Statistics	2	32		三秋		工学院
035069001	清洁生产 Cleaner Production	2	32		三春		工学院
035437001	废气生物净化技术 Biological Waste Gas Treatment	2	24	16	三春		工学院
035424001	废水生物处理 Biological Wastewater Treatment	2	32		三春		工学院
035442001	饮用水处理工艺与工程 Drinking Water Treatment Process and Engineering	2	24	16	三春		工学院
035436001	环境工程设备设计 Design in Environmental Engineering Equipment	2	32		四春		工学院

（3）环境生态与修复系列课程（限定 4 个学分）

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
035403101	污染生态学 Pollution Ecology	2	32		二春		工学院
035429001	环境修复原理与技术 Environmental Restoration Principle and Technology	2	32		三秋		工学院
035432001	环境法学 Environmental Laws	2	32		三秋		工学院
035417001	环境经济学 Environmental Economics	2	32		三秋		工学院
035402101	环境生物技术 Environmental Biotechnology	2	32		三秋		工学院

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
035401101	环境毒理学 Environmental Toxicology	2	32		三春		工学院
034253201	◆环境工程仿真实验 Experiment in Environmental Engineering Simulation	1		32	四秋		工学院
035258001	地质灾害预测与防治 Prediction and Prevention of Geological Disasters	2	24	16	四春		工学院

(4) 非主修专业选修课(跨专业、跨学院、跨学校选修)(2 学分)

表 4 专业实践环节设置与学分分配

1. 专业实践课程(20 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(践)课			
037022301	专业认识实习 Professional Awareness Practice	0.5		1 周	一春		工学院
037021301	工程制图实习 Engineering Graphics Practice	0.5		1 周	一春	√	工学院
337044301	金工实习 Metalworking Practice	0.5		1 周	二秋		工学院
334303301	环保产业创新创业导论 Introduction to Environmental Protection Innovation and Industry	2	16	32	二春		工学院
037034301	大气污染控制工程课程设计 Design of Air Pollution Control Engineering	0.5		1 周	三春或四秋	√	工学院
037031301	水污染控制工程课程设计 Design of Water Pollution Control Engineering	0.5		1 周	三春或四秋	√	工学院
037032301	固体废物处理与处置课程设计 Design of Solid Wastes Treatment and Disposition	0.5		1 周	三春或四秋	√	工学院
037023301	专业生产实习 Professional Production Practice	6		12 周	三春或四秋	√	工学院
334301301	科研实务 Scientific Research Practice	2		4 周	三春或四秋		工学院
334304301	毕业实习 Graduation Practice for Environmental Engineering	1		2 周	四秋或春	√	工学院
037005301	毕业论文(设计) Graduation Thesis (Design)	6			四秋或春	√	工学院

注: 1. 课程标注说明: 学位课程▲; 双语课程★单独开设实验(训)课程◆; 考试课程*;

2. 副修课程在表格中打√;

3. 副修专业课程说明: 修满 75 学分, 可获副修专业证书; 修满 84.5 学分(含毕业论文或毕业设计、学位课程)可获副修专业学位。

2. II类学分(4 学分)

(非收费学分, 另详见 II 类学分管理办法)

II 类学分结构表	
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分(寒暑期社会实践活动至少 1 学分; 心理健康实践活动至少 1 学分)